

Esame 20260616

Esercizio 3

(1) Esercizio 3 v1

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Data una lista concatenata di interi (`struct Node *`), terminata con `nullptr`, costruire un funzione ricorsiva `calcola` che costruisce e ritorna una nuova lista concatenata di interi, in cui ogni elemento rappresenta il numero di valori ripetuti consecutivi per ciascun intero presente nella lista di input. Ad esempio, se la lista di input contiene i valori `1 -> 2 -> 2 -> 3 -> 3 -> 3 -> nullptr`, la lista di output dovrà contenere i valori `1 -> 2 -> 3 -> nullptr`, in quanto il numero 1 si ripete una volta, il numero 2 si ripete due volte, e il numero 3 si ripete tre volte.

La funzione ricorsiva `calcola` prende come unico argomento un puntatore ad una lista concatenata (possibilmente vuota) di interi, e restituisce una lista concatenata di interi che rappresenta il numero di ripetizioni per ciascun intero presente nella lista di input. Se la lista di input è vuota, la funzione dovrà restituire una lista vuota (ovvero un puntatore a `nullptr`).

La funzione `calcola` deve essere ricorsiva, e non deve contenere iterazioni esplicite (`for`, `while`, `do-while`). La procedura `calcola` può ovviamente contenere codice sequenziale o condizionale. Sono consentite (se ritenute necessarie) chiamate a funzioni ricorsive ausiliarie che a loro volta **non contengano iterazioni esplicite** (`for`, `while`, `do-while`).

Di seguito è riportato un esempio di esecuzione del programma.

```
computer > ./a.out
Lista iniziale: 1 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Lista risultante: 1 1 4 2 3
Lista iniziale: 0
Lista risultante: 1
Lista iniziale:
Lista risultante:
```

Il file `esercizio3.cpp` contiene tutto quanto necessario tranne la dichiarazione e la definizione della procedura `calcola`. Il `main` del programma è già implementato nel file `esercizio3.cpp`, e non deve essere modificato, e chiama la procedura `calcola` (**da definire**) come da specifiche precedenti.

Note:

- In caso di errori di compilazione della parte fornita, segnalare tempestivamente il problema al docente in aula per trovare una soluzione comune a tutti.
- Scaricare i file `esercizio3.cpp`. Modificare il solo file `esercizio3.cpp` per inserire il codice necessario per rispondere a questo esercizio. **Caricare il file sorgente risultato delle vostre modifiche a soluzione di questo esercizio** nello spazio apposito.
- Se si carica un file in formato diverso da quello atteso, ci riserviamo di non valutare il file caricato, e di assegnare un punteggio pari a zero a questo esercizio.
- All'interno di questo programma **non è ammesso** l'utilizzo di variabili globali o di tipo `static` e di funzioni di libreria al di fuori di quelle definite in `iostream` e `cstdlib`.
- Si ricorda che, gli esempi di esecuzione sono puramente indicativi, e la soluzione proposta NON deve funzionare solo per l'input fornito, ma deve essere robusta a variazioni compatibili con la specifica riportata in questo testo.
- Si ricorda di inserire solo nuovo codice e di **NON MODIFICARE** il resto del programma (pena annullamento dell'esercizio).

- Si ricorda che la soluzione deve essere implementata in C++ **NON** usando altri elementi della C++ standard template library tranne le funzioni definite nelle librerie concesse, anche se il file compila senza cambiare gli header!

esercizio3.cpp

Information for graders:

Total of marks: 10